

正多邊形、等腰等邊與角平分線綜合

來源整理：改國二下5_三角形的內角與外角_易讀版.md

正多邊形、正三角形與等腰綜合

學習目標：正圖形綜合題常把固定角度藏在圖形裡，要先把 60° 、 90° 、 108° 這些角找出來。

先抓住核心

- 正三角形每個內角是 60° 。
- 正方形每個內角是 90° 。
- 正五邊形每個內角是 108° 。
- 等腰三角形兩底角相等；知道頂角後可用 $(180^\circ - \text{頂角})/2$ 求底角。
- 綜合題常搭配周角 360° ，把一點周圍已知角扣掉。

解題流程

1. 先標出正圖形固定角度。
2. 找出等腰三角形，補上相等底角。
3. 若角繞同一點，使用周角 360° 。
4. 必要時再用外角定理或內角和定理收尾。

公式、性質與判斷

- 正三角形：每角 60° 。
- 正方形：每角 90° 。
- 正五邊形：每角 108° 。
- 等腰底角：底角 = $(180^\circ - \text{頂角})/2$ 。

例題拆解

- 正五邊形內角 108° ，扣掉正三角形的 60° ，可得到 48° 。

- 若等腰三角形頂角為 48° ，底角是 $(180^\circ - 48^\circ)/2 = 66^\circ$ 。
- 正方形內角 90° 扣掉正三角形 60° ，得到 30° ，再用等腰三角形求底角 75° 。

易錯提醒

- 把正五邊形內角誤記成 120° 。
- 看到兩邊相等卻忘記底角相等。

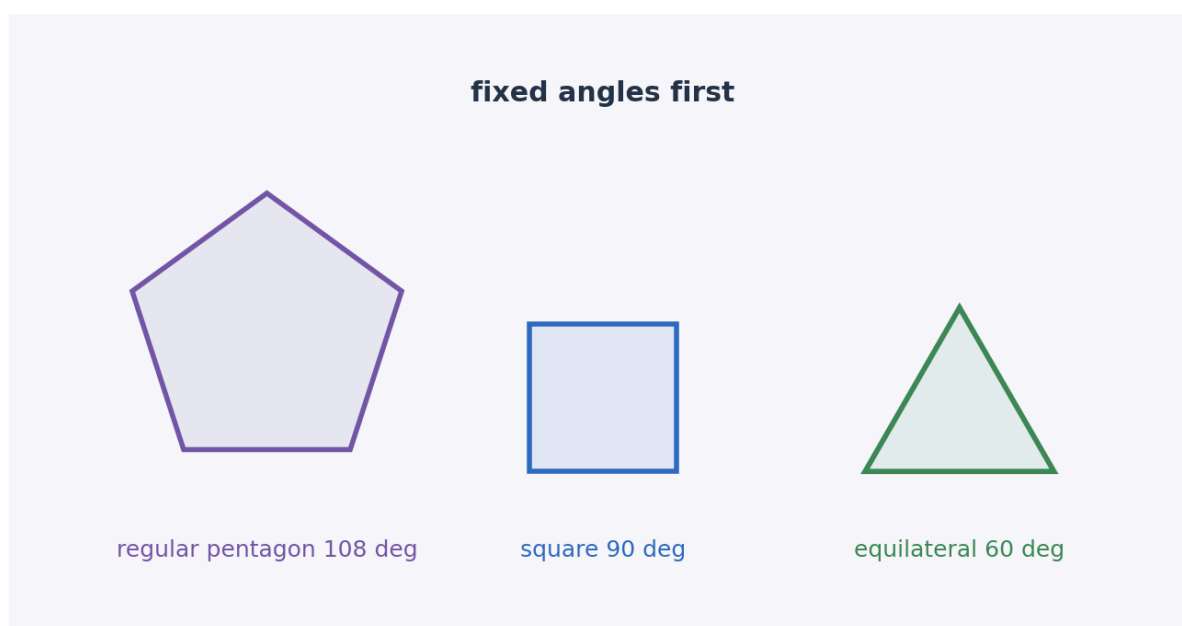
小練一下

- 正五邊形每個內角是多少？
- 等腰三角形頂角 40° ，底角各是多少？

記憶鉤子

- 正圖形題先把固定角度標好，整題會亮很多。
- 等腰三角形的兩個底角，是綜合題常見的省力點。

圖像化理解



正多邊形、正三角形與等腰綜合

圖解：用正五邊形、正方形與正三角形標出常用固定角。

等腰三角形綜合角度

學習目標：等腰三角形題通常先用兩底角相等，再和內角和或外角定理合併。

先抓住核心

- 等腰三角形兩腰相等，兩底角也相等。
- 若知道頂角，可用 $(180^\circ - \text{頂角})/2$ 求底角。
- 若有兩個等腰三角形疊在一起，可把兩組底角設成 x 、 y 。
- 多個三角形內角和可合併使用，例如兩個三角形內角和總共 360° 。
- 最後常要用 180° 減掉 $x+y$ 求某個外側角或夾角。

解題流程

1. 先找等腰三角形，標出相等底角。
2. 用三角形內角和建立 x 、 y 的關係。
3. 若有兩個三角形，可把兩個內角和一起看成 360° 。
4. 把目標角寫成 $180^\circ - (x+y)$ 或外角和。

公式、性質與判斷

- 等腰底角：兩底角相等。
- 兩三角形內角和： 360° 。
- 常見收尾：目標角 = $180^\circ - (x+y)$ 。

例題拆解

- 若 $\angle B + \angle C = 80^\circ$ ，兩個等腰三角形合併後可得 $x+y = 140^\circ$ 。
- 因此目標角可為 $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$ 。
- 若頂角是 30° ，等腰底角各是 75° 。

易錯提醒

- 只看到圖像像等腰就使用底角相等，但題目沒有給等邊或等腰條件。
- 把頂角和底角的位置標反。

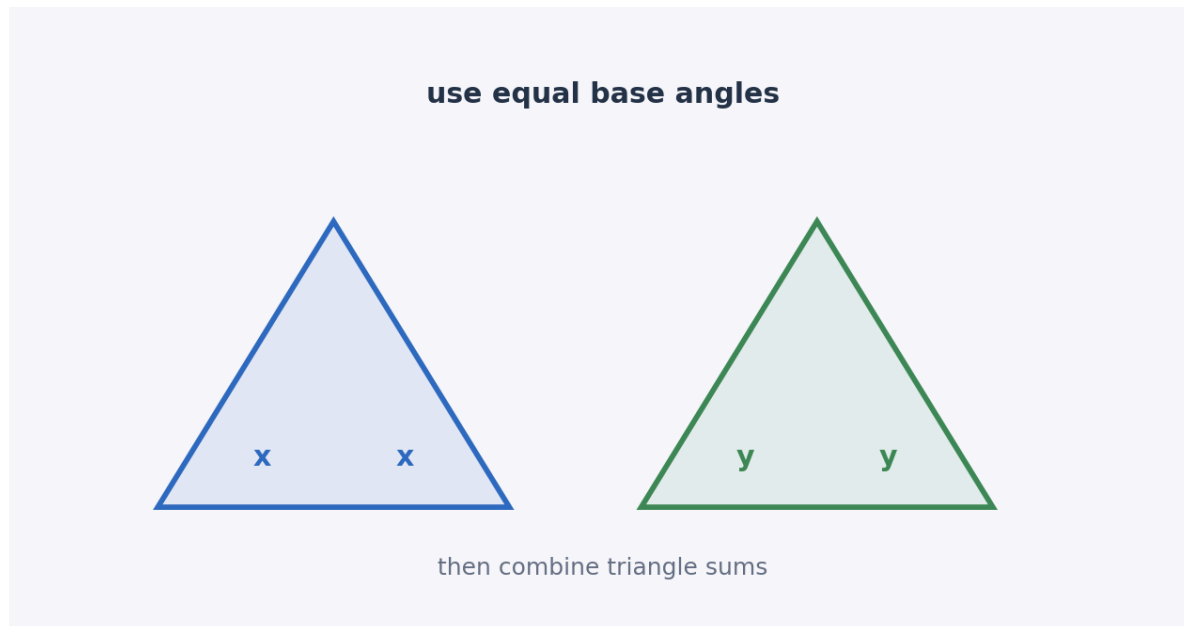
小練一下

- 等腰三角形頂角 50° ，底角各是多少？
- 兩個三角形內角和合起來是多少？

記憶鉤子

- 等腰題先標相等角，式子通常就會變短。
- 兩個三角形疊圖時，可以把兩個內角和一起使用。

圖像化理解



等腰三角形綜合角度

圖解：用兩個等腰三角形疊合示意 $x+y$ 的角度關係。

三角形內角平分線性質

學習目標：兩條內角平分線在三角形內相交時，交角和第三個角有固定關係。

先抓住核心

- 若 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的內角平分線交於 I ，則 $\angle BIC = 90^\circ + \angle A/2$ 。
- 因為 $\angle B$ 與 $\angle C$ 被各自平分，所以可把 B 、 C 的總和除以 2。
- 由內角和可知 $\angle B + \angle C = 180^\circ - \angle A$ 。
- 因此半個 B 加半個 C 是 $(180^\circ - \angle A)/2$ 。
- 再用箭頭定理或角度追蹤，可得到 $\angle BIC = 90^\circ + \angle A/2$ 。

解題流程

1. 確認兩條線都是內角平分線。
2. 使用 $\angle B + \angle C = 180^\circ - \angle A$ 。
3. 取一半得到 $(\angle B + \angle C)/2$ 。
4. 套公式 $\angle BIC = 90^\circ + \angle A/2$ 。

公式、性質與判斷

- 內角平分線交角： $BIC = 90^\circ + A/2$ 。
- 例： $A=60^\circ$ 時， $BIC=120^\circ$ 。

例題拆解

- 若 $\angle A = 60^\circ$ ，則 $\angle BIC = 90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$ 。
- 若 $\angle A = 80^\circ$ ，則 $\angle BIC = 90^\circ + 40^\circ = 130^\circ$ 。
- 這裡的 I 是兩條內角平分線在三角形內的交點。

易錯提醒

- 把內角平分線公式誤記成 $90^\circ - A/2$ 。
- 沒有確認 I 是否在三角形內，就套錯公式。

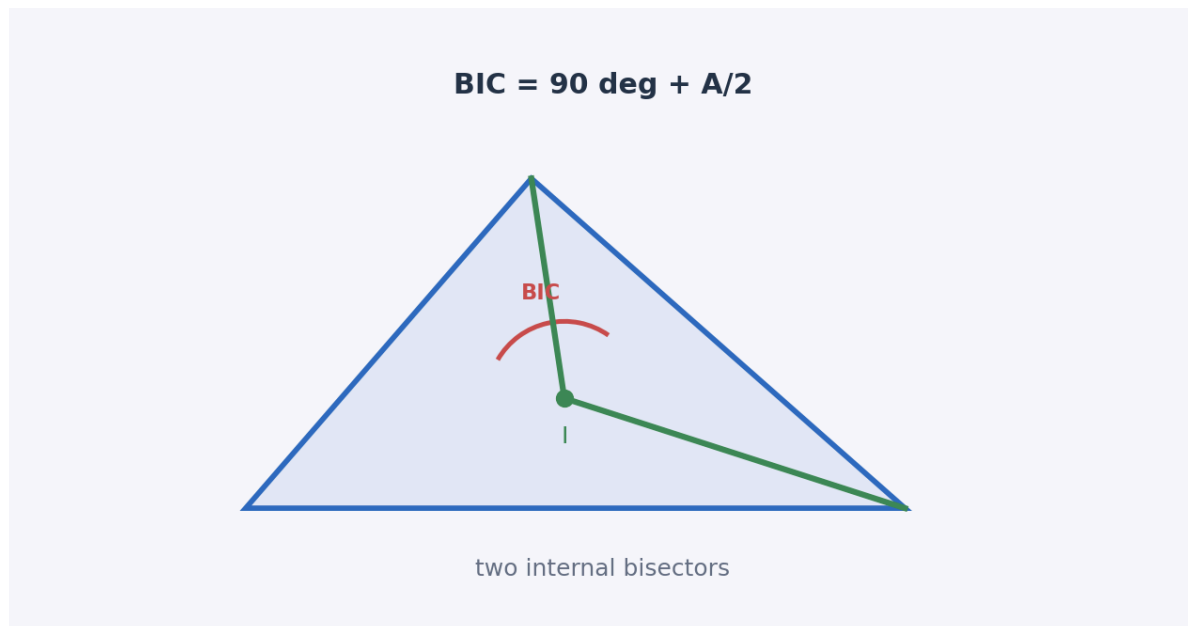
小練一下

- 若 $\angle A = 50^\circ$ ， $\angle BIC$ 是多少？
- 這個公式使用的是內角平分線還是外角平分線？

記憶鉤子

- 兩內角平分線交於內部： 90° 加半個第三角。
- 看到 BIC 且 I 在三角形內，優先想 $90^\circ + A/2$ 。

圖像化理解



三角形內角平分線性質

圖解：標示 B、C 兩條內角平分線交於 I，並示意 $\angle BIC = 90^\circ + A/2$ 。

三角形外角平分線性質

學習目標：兩條外角平分線在三角形外相交時，交角是 90° 減去第三角的一半。

先抓住核心

- 若 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的外角平分線交於三角形外一點 P，則 $\angle BPC = 90^\circ - \angle A/2$ 。
- 外角平分線分的是外角，不是原本的內角。
- 這個交點 P 在三角形外，因此公式和內角平分線相反，是減半角。
- 若 $\angle A$ 越大， $\angle BPC$ 會越小。
- 解題時要先確認兩條線是不是外角平分線。

解題流程

1. 確認 P 是兩條外角平分線交點。
2. 找出沒有被平分線夾住的第三角 A。
3. 套公式 $\angle BPC = 90^\circ - \angle A/2$ 。
4. 代入角度並檢查結果是否小於 90° 。

公式、性質與判斷

- 外角平分線交角： $BPC = 90^\circ - A/2$ 。
- 例： $A=30^\circ$ 時， $BPC=75^\circ$ 。

例題拆解

- 若 $\angle A = 30^\circ$ ，則 $\angle BPC = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$ 。
- 若 $\angle A = 60^\circ$ ，則 $\angle BPC = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 。
- 原講義範例中，若 $x+y=105^\circ$ ， $\angle P=180^\circ-105^\circ=75^\circ$ ，也對應 $A=30^\circ$ 的情況。

易錯提醒

- 把外角平分線公式誤套成 $90^\circ + A/2$ 。
- 把外角平分線看成內角平分線，導致交點位置判斷錯。

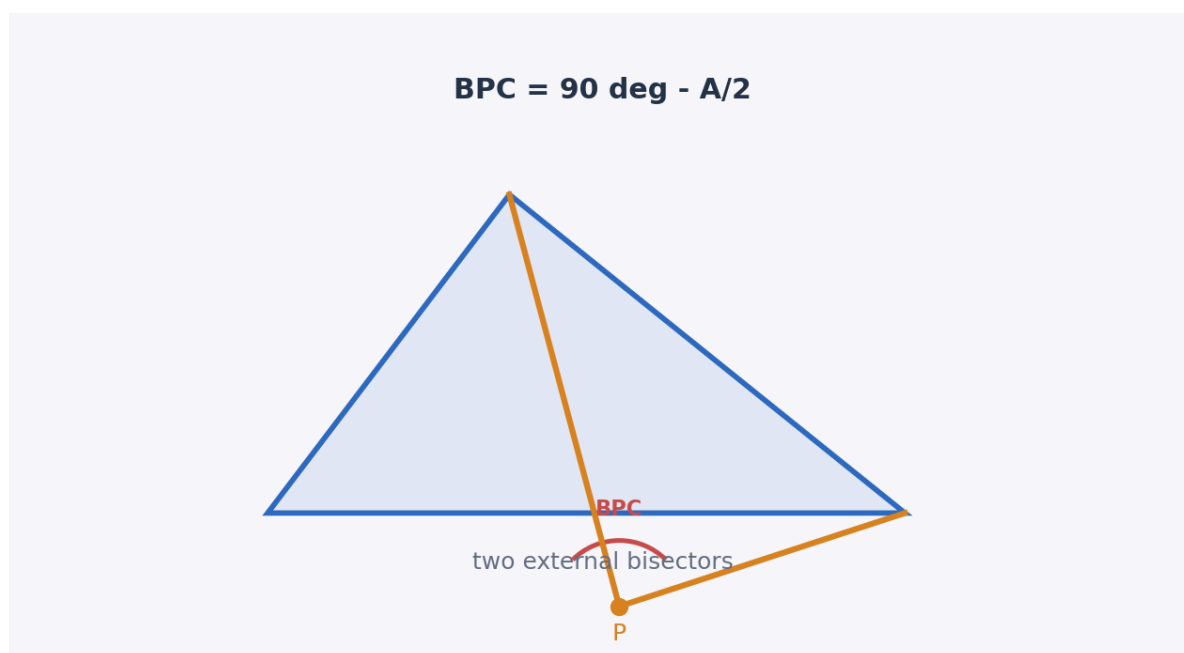
小練一下

- 若 $\angle A = 40^\circ$ ，外角平分線交角是多少？
- 外角平分線交點通常在三角形內還是外？

記憶鉤子

- 兩外角平分線交於外部： 90° 減半個第三角。
- 外角平分線的公式和內角平分線只差一個加減號，位置也不同。

圖像化理解



三角形外角平分線性質

圖解：用三角形外部交點 P 示意兩外角平分線的公式。

三角形內、外角平分線性質

學習目標：一條內角平分線和一條外角平分線相交時，交角等於第三角的一半。

先抓住核心

- 若 $\angle B$ 的內角平分線與 $\angle C$ 的外角平分線交於 E，則 $\angle BEC = \angle A/2$ 。
- 這個公式介於前兩個公式之間，沒有 90° 。
- 推導時常用外角定理，把外角平分後的角度和內角平分後的角度相減。
- 若 $\angle A = 60^\circ$ ，則 $\angle BEC = 30^\circ$ 。
- 要先確認一條是內角平分線，另一條是外角平分線。

解題流程

1. 確認一條線平分內角，另一條線平分外角。
2. 找第三角 A。
3. 套公式 $\angle BEC = \angle A/2$ 。
4. 若題目給平分角相等標記，先判斷是內內、外外，還是內外。

公式、性質與判斷

- 內外角平分線交角： $\angle BEC = A/2$ 。
- 例： $A=60^\circ$ 時， $\angle BEC=30^\circ$ 。

例題拆解

- 若 $\angle A = 60^\circ$ ，則 $\angle BEC = 30^\circ$ 。
- 若 $\angle A = 84^\circ$ ，則 $\angle BEC = 42^\circ$ 。
- 若題目標 $\angle 1 = \angle 2$ 、 $\angle 3 = \angle 4$ ，要先看它們分別是內角還是外角。

易錯提醒

- 忘記判斷平分的是內角還是外角，三個公式亂套。
- 看到角平分線就只想到除以 2，卻沒有分清楚交角是哪一種。

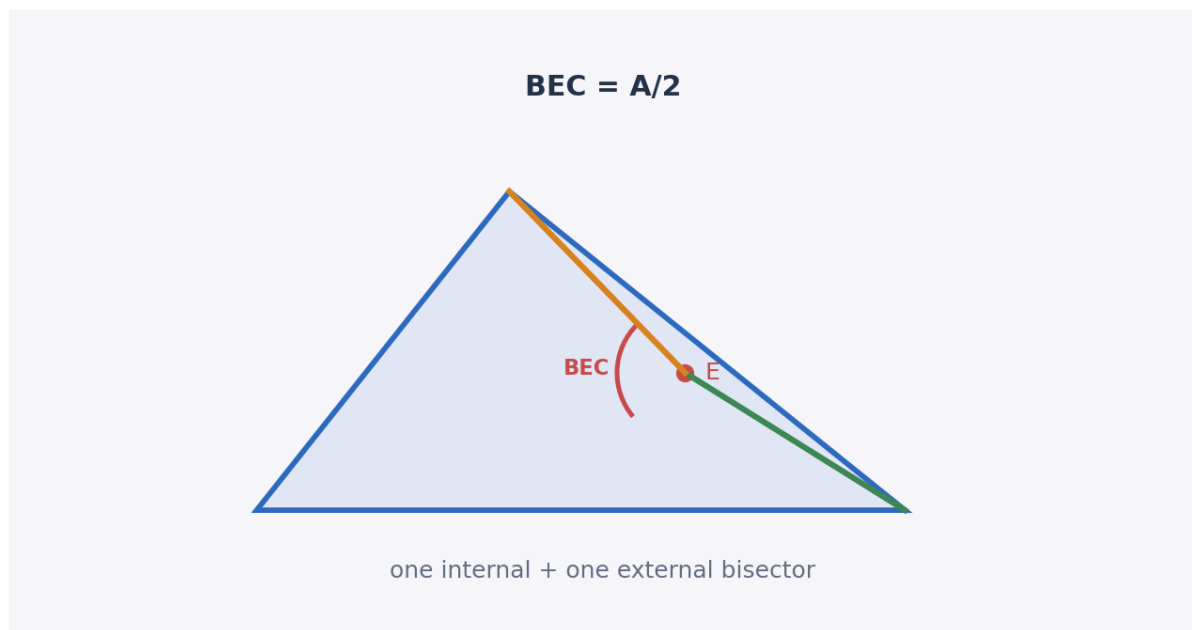
小練一下

- 若 $\angle A = 70^\circ$ ，內外角平分線交角是多少？
- 內外角平分線公式中有沒有 90° ？

記憶鉤子

- 一內一外：只剩半個第三角。
- 三個公式可以一起記：內內是加 90° ，外外是減 90° 的一半形式，內外是 $A/2$ 。

圖像化理解



三角形內、外角平分線性質

圖解：示意一條內角平分線與一條外角平分線交於 E，得到 $\angle BEC = A/2$ 。